

전국 고등학교 남학생의 평균키를 조사하는데, 모표준편차가 15cm라고 한다.

이때 100명의 남학생의 모집단에서 임의로 뽑아 키를 잰더니 평균키가 172cm였다. $n=100$
 전국 고등학교 남학생의 평균키에 대한 95% 신뢰구간을 추정하라. $\sigma=15$
 $\mu=172$
 $95\% \Rightarrow 1.96$

$$172 - 1.96 \times \frac{15}{\sqrt{100}} \leq \mu \leq 172 + 1.96 \times \frac{15}{\sqrt{100}}$$

2.94 신뢰구간 키 169.06 ~ 174.94 사이

새롭게 개발한 자동차의 경제성을 측정하기 위해 휘발유 1리터로 주행할 수 있는 거리를 10대의 (표본)으로 측정했다.
 측정 결과 표본평균은 17km, 표본표준편차는 0.7km였다.
 이때 신형 자동차가 휘발유 1리터로 주행할 수 있는 평균거리의 95% 신뢰구간을 구하라

$n=10$
 $\sigma=(0.7)^2$
 $s=0.7$
 $\bar{x}=17$

$df=10-1=9$
 $t_{0.025,9} \Rightarrow 2.262$
 $\frac{0.7}{\sqrt{10}} = 0.2214$
 $17 \pm 2.262 \times 0.2214$
신뢰구간 16.4993 ~ 17.5007

예제

대표본 $n=100$ $\mu=62$ $\sigma=13$
 100명의 대학 신입생의 수능 영어 성적을 조사한 결과, 평균 62점, 표준편차 13점이었
 다.
 수능 영어 평균 점수에 대하여 95% 신뢰구간을 구해보자 신뢰구간 59.452 ~ 64.548
 1.96 $1.96 \times 1.3 = 2.548$

소표본
자유도 n-1인 t분포 활용
 9명의 대학생의 몸무게 표본을 조사한 결과 평균 55kg, 표준편차는 10kg.
 모평균의 95%신뢰구간을 구해보자 (모집단은 정규분포임을 가정) 신뢰구간 47.314 ~ 62.686
 $n=9$ $\bar{x}=55$ $s=10$ $t_{0.025,8} = 2.306$ $\frac{10}{\sqrt{9}} = 3.333$
표준오차를 아는 경우
 영어 성적을 조사한 결과 평균 70점, 표준오차는 10이었다.
 모평균의 95% 신뢰구간을 구해보자 신뢰구간 50.4 ~ 89.6
 $\frac{s}{\sqrt{n}} = 10$ $10 \times 1.96 = 19.6$

모비율을 아는 경우
 A회사의 1600명을 뽑아 최근 3개월간 높은 성과를 낸 경험이 있는지 조사했다. 조사결과 640명이 성과를 달성했다.
 이때 성과 달성률의 (p) 95%신뢰구간을 구해보자 신뢰구간 0.376 ~ 0.424

$$n=1600$$

$$x=640$$

$$\hat{p} = \frac{640}{1600} = 0.4$$

$$95\% \Rightarrow 1.96$$

$$\hat{p} \pm z \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

$$\frac{0.4 \times 0.6}{1600}$$

$$0.4 \pm 0.024$$

$$1.96 \times 0.01225$$